

Introdução a Conceitos de Computação

Profa. Dra. Nahri Moreano

Módulo 1 - Evolução e Conceitos Básicos da Computação

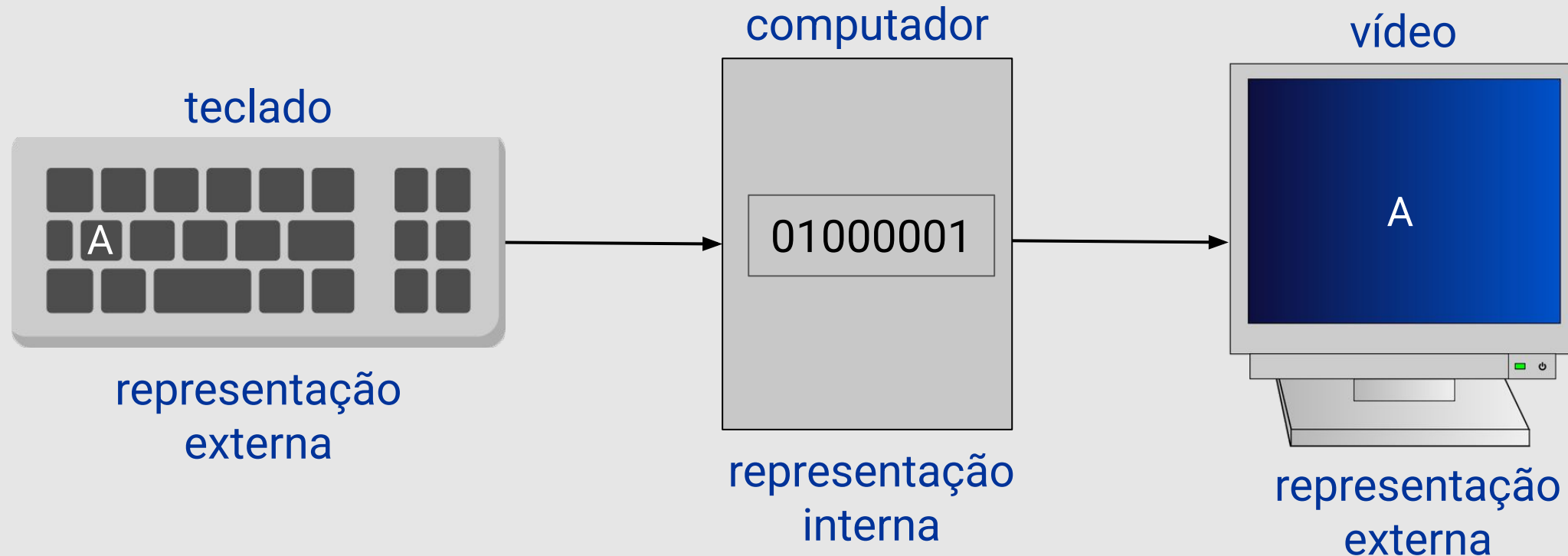
Unidade 2 - Sistemas de Numeração e
Representação de Dados

Objetivos do Módulo 1

- Conhecer a história da Computação, sua evolução até os dias atuais e o seu impacto na sociedade e compreender como os dados são representados dentro do computador.
- Estudaremos na **Unidade 2**:
 - O que é o sistema de numeração binário;
 - Como números inteiros, números reais, caracteres e textos são representados no computador.

Representação de Dados

- Hardware digital opera sinais com 2 níveis de voltagem $\Rightarrow$ Sistema de numeração binário é usado nos computadores.



Sistema de Numeração Binário

- Forma de representação de dados usada nos computadores;
- Utiliza apenas 2 algarismos: 0 e 1;
- Bit (*binary digit*): possui valor 0 ou 1;
- Byte: grupo de 8 bits;
- Números binários: números na base 2;
- Notação: 1101₂
- Todas as informações são representadas em binário no computador: números, textos, etc.

Sistema de Numeração Binário

- Sistema posicional:

- Posição de cada bit em um número é associada a um peso;
- Pesos dos bits, da direita para esquerda: potências de 2;
- Valor do número: somatório dos bits multiplicados pelos pesos.

↙ bit menos significativo

... 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0 ← pesos

- Exemplo: $01001_2 = 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$
 $\underbrace{\quad\quad\quad\quad\quad}_{\text{posição dos bits}} \quad\quad\quad\quad\quad = 1 \times 8 + 1 \times 1 = 9_{10}$

Números Binários

Com 2 bits

Decimal	Binário
0	0 0
1	0 1
2	1 0
3	1 1

Representa $2^2=4$ valores,
de 0 a $4-1=3$

Com 3 bits

Decimal	Binário
0	0 0 0
1	0 0 1
2	0 1 0
3	0 1 1
4	1 0 0
5	1 0 1
6	1 1 0
7	1 1 1

Representa $2^3=8$ valores,
de 0 a $8-1=7$

Com 4 bits

Decimal	Binário
0	0 0 0 0
1	0 0 0 1
2	0 0 1 0
3	0 0 1 1
4	0 1 0 0
⋮	⋮
14	1 1 1 0
15	1 1 1 1

Representa $2^4=16$ valores,
de 0 a $16-1=15$

- Com n bits: representa 2^n valores, de 0 a 2^n-1

Conversão de Binário para Decimal

- Conversão de número na base 2 para base 10;
- Método: Usa sistema posicional da base 2.
- Exemplos:

$$\begin{array}{cccccccc} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{array} {}_2 = 2^5 + 2^3 + 2^2 + 2^0$$

posição dos bits

$$= 32 + 8 + 4 + 1 = 45_{10}$$

$$\begin{array}{cccccccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{array} {}_2 = 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^2 + 2^1$$
$$= 64 + 32 + 16 + 4 + 2 = 118_{10}$$

Conversão de Decimal para Binário

- Conversão de número na base 10 para base 2;
- Método das divisões sucessivas por 2:
 - Divide número por 2;
 - Divide quociente por 2, continuamente, até obter quociente 0;
 - Restos da divisão formam n° binário, a partir do bit menos significativo.

Exemplo: 12_{10}

$$\begin{array}{l} 12 \div 2 = 6 \text{ resto } 0 \\ 6 \div 2 = 3 \text{ resto } 0 \\ 3 \div 2 = 1 \text{ resto } 1 \\ 1 \div 2 = 0 \text{ resto } 1 \end{array}$$

fim ↑

bit menos significativo

$$12_{10} = 1100_2$$

Conversão de Decimal para Binário

Exemplo: 19_{10}

$$\begin{array}{l} 19 \div 2 = 9 \text{ resto } 1 \\ 9 \div 2 = 4 \text{ resto } 1 \\ 4 \div 2 = 2 \text{ resto } 0 \\ 2 \div 2 = 1 \text{ resto } 0 \\ 1 \div 2 = 0 \text{ resto } 1 \end{array}$$

bit menos significativo

fim

$$19_{10} = 10011_2$$

Conferindo:

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & \\ 2^0 & & & & & \end{array} = 2^4 + 2^1 +$$

posição dos bits

$$= 16 + 2 + 1$$
$$= 19_{10}$$

Sistema de Numeração Hexadecimal

- Forma compacta de representar números binários;
- Utiliza 16 símbolos: 0 a 9 e letras A a F (valendo 10 a 15);
- Números hexadecimais: números na base 16;
- Notação: $8C_{16}$ ou $8C_{\text{hex}}$ ou $0x8C$ ou $\#8C$
- Conversão binário/hexadecimal: a partir do bit menos significativo, cada 4 bits correspondem a um dígito hexadecimal;
- Exemplo:

$$\underbrace{0101}_{\text{5}} \underbrace{1010}_{\text{A}} \underbrace{0111}_{\text{7}} \underbrace{1111}_{\text{F}}_2 = 5A7F_{16}$$

Números Binários com Sinal

- Número binário **sem** sinal:
 - Representa um número natural.
- Número binário **com** sinal:
 - Representa um número inteiro;
 - Pode ser positivo ou negativo.
- Forma de representação de números binários com sinal usada nos computadores atuais:
 - **Complemento a 2.**

Complemento a 2 de um Número Binário

- Cálculo do complemento a 2 de um número A:
 - Inverte todos os bits de A: troca bit 0 por 1 e bit 1 por 0;
 - Soma 1 ao resultado.
- Outra forma:
 - A partir do bit menos significativo, copia os bits de A até encontrar o primeiro bit em 1, que também é copiado;
 - Inverte os bits restantes.

Exemplo:

número A de 8 bits = 01001100_2

complemento a 2 de A = 10110100_2

Números Binários com Sinal

- Número negativo:
 - Representado pelo complemento a 2 do número positivo correspondente.
- Bit mais significativo: bit de sinal possui peso negativo.
- Exemplo: números de 8 bits com sinal

bit de sinal = 0 $\Rightarrow$ n^o positivo

$$+56_{10} = \underset{\substack{7 \quad 6 \quad 5 \quad 4 \quad 3 \quad 2 \quad 1 \quad 0}}{0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0}_2 = 2^5 + 2^4 + 2^3$$

bit de sinal = 1 $\Rightarrow$ n^o negativo

$$\text{complemento a 2}(00111000) = \underset{\substack{7 \quad 6 \quad 5 \quad 4 \quad 3 \quad 2 \quad 1 \quad 0}}{1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0}_2 = -2^7 + 2^6 + 2^3 = -56_{10}$$

Números Binários sem e com Sinal

Com 3 bits sem sinal

Decimal	Binário
0	0 0 0
1	0 0 1
2	0 1 0
3	0 1 1
4	1 0 0
5	1 0 1
6	1 1 0
7	1 1 1

Representa $2^3=8$ valores, de 0 a 7

Com 3 bits com sinal

Decimal	Binário
-4	1 0 0
-3	1 0 1
-2	1 1 0
-1	1 1 1
0	0 0 0
+1	0 0 1
+2	0 1 0
+3	0 1 1

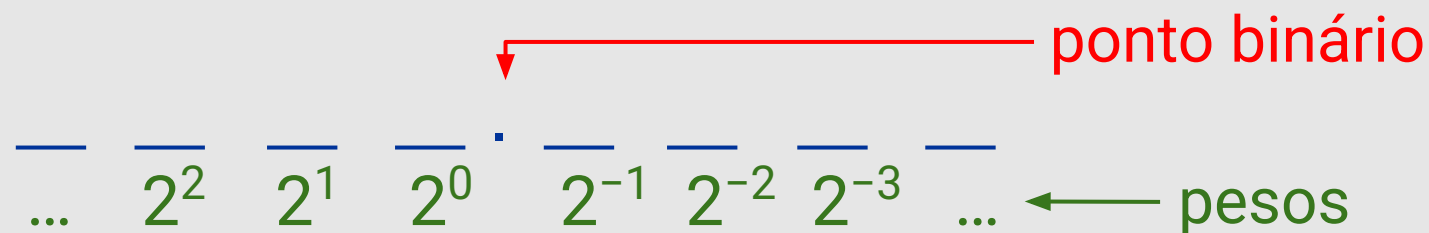
Representa $2^3=8$ valores, de -4 a +3

- Com n bits sem sinal: representa 2^n valores, de 0 a 2^n-1
- Com n bits com sinal: representa 2^n valores, de -2^{n-1} a $+2^{n-1}-1$

Representação de Números Reais

- Sistema posicional:

- Pesos dos bits à direita do ponto binário: potências de 2 com expoente negativo.



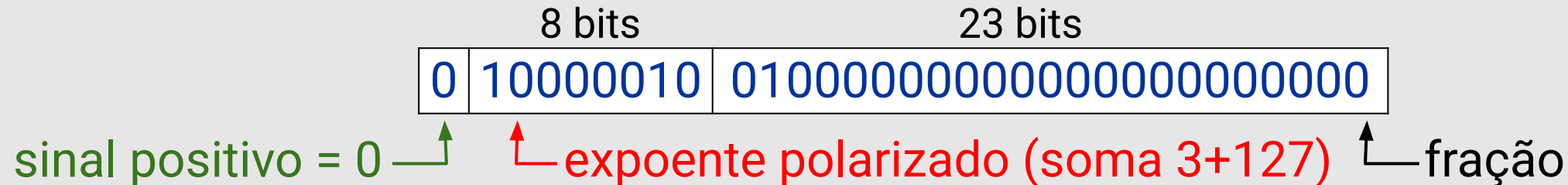
- Exemplo:

$$011.011_2 = 2^1 + 2^0 + 2^{-2} + 2^{-3} = 2 + 1 + 0,25 + 0,125 = 3.375_{10}$$

Representação de Números Reais

- Usa representação com **ponto flutuante**:
 - Notação científica normalizada na base 2:
 - Um único bit 1 à esquerda do ponto binário.
 - Expoente polarizado: soma valor para obter a representação.
- Exemplo: $+1.01_2 \times 2^3$
 - ← **expoente**
 - ↑ **sinal**
 - ↑ **fração**

Ponto flutuante de precisão simples: 32 bits



Representação de Caracteres

- Código alfanumérico:
 - Usado para representar números, letras, símbolos, etc;
 - Exemplos: código ASCII e extensões e código Unicode.
- **ASCII** (American Standard Code for Information Interchange):
 - Padrão de representação de caracteres;
 - Cada caractere representado com 7 bits: $2^7 = 128$ caracteres;
 - Extensões: 8 bits por caracter.
- **Unicode**:
 - Suporte a outros idiomas e símbolos: 1 a 4 bytes por caracter.

Tabela ASCII

Valor decimal	Caracter
0	Null
:	:
8	Backspace
:	:
13	Carriage return
:	:
27	Esc
:	:
32	Space
33	!
34	"
35	#
:	:

Valor decimal	Caracter
48	0
49	1
50	2
51	3
52	4
53	5
54	6
55	7
56	8
57	9
58	:
59	;
:	:

Valor decimal	Caracter
65	A
66	B
67	C
:	:
89	Y
90	Z
:	:
97	a
98	b
:	:
122	z
:	:
127	Del

Representação de Caracteres

- Exemplo:
 - Texto (sequência de caracteres) codificado em ASCII (extensão de 8 bits)

Caracter	B	o	m		d	i	a	!
Codificação em decimal	66	111	109	32	100	105	97	33
Codificação em binário	01000010	01101111	01101101	00100000	01100100	01101001	01100001	00100001

Referências

BORGES, José Antonio dos Santos; SILVA, Gabriel Pereira da. **Arquitetura e organização de computadores: uma introdução**. Rio de Janeiro: LTC, 2024. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.

CARVALHO, André C. P. L. F. de. **Introdução à Computação: Hardware, Software e Dados**. Rio de Janeiro: LTC, 2016. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.

DALE, Nell. **Ciência da Computação**. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

